

تساوی کسرها

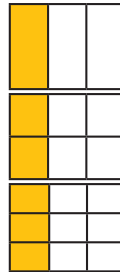


فعالیت

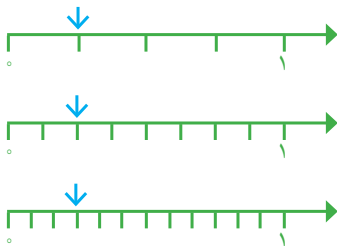
۱- در سال گذشته یاد گرفتید که به کمک شکل، کسره‌های مساوی بنویسید. برای شکل‌های زیر کسره‌های مساوی بنویسید.



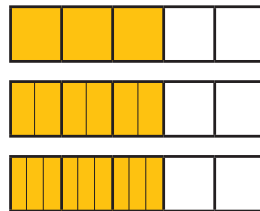
_____ = _____ = _____



_____ = _____ = _____

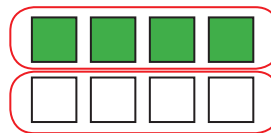
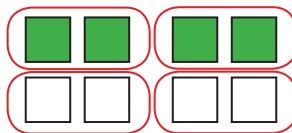
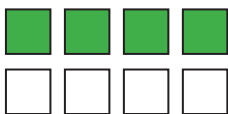


_____ = _____ = _____



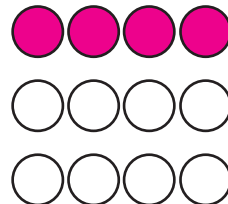
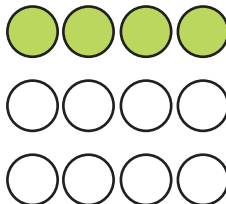
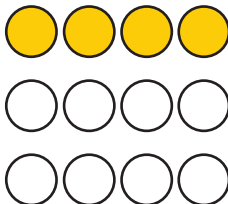
_____ = _____ = _____

۲- در شکل‌های زیر ۴ مربع از ۸ مربع رنگ شده‌اند. با توجه به هر شکل، کسر مربوط به آن را بنویسید و از آن یک تساوی کسر نتیجه بگیرید.



_____ = _____ = _____

۳- در شکل‌های زیر ۴ دایره از ۱۲ دایره رنگ شده‌اند. با دسته‌بندی‌های مختلف، کسره‌های مساوی را نمایش دهید و تساوی مربوط به آنها را کامل کنید.

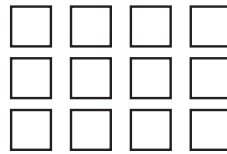
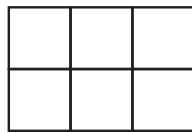
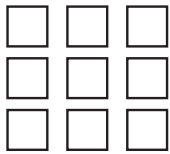


_____ = _____ = _____

۴- تساوی $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ را با رسم شکل مناسب نشان دهید.



مانند نمونه $\frac{2}{3}$ هر یک از شکل‌های زیر را رنگ کنید.



۲- $\frac{1}{3}$ از ۲۴ دانش‌آموز کلاس به رشته‌ی والیبال علاقه دارند. در این کلاس، چند دانش‌آموز به والیبال علاقه دارند؟

۳- در یک ظرف ۶ عدد سیب وجود دارد. اگر ۳ تا از سیب‌ها خورده شود، درستی هر کدام از جمله‌های زیر را توضیح دهید.



$\frac{3}{6}$ سیب‌ها خورده شده است.

نصف سیب‌ها خورده شده است.

$\frac{1}{4}$ سیب‌ها خورده شده است.

۴- کسر مربوط به سیب‌های خورده شده را در حالت‌های زیر بنویسید.

(الف) اگر یک سیب از ۸ سیب خورده شود، آن را با کسر _____ نشان می‌دهیم.

(ب) اگر ۲ سیب از ۸ سیب خورده شود، آن را با کسر _____ نشان می‌دهیم.

(ج) اگر ۵ سیب از ۸ سیب خورده شود، آن را با کسر _____ نشان می‌دهیم.

(د) اگر ۸ سیب از ۸ سیب خورده شود، آن را با کسر _____ نشان می‌دهیم.

۵- فاصله‌ی خانه‌ی مرضیه تا مدرسه ۳ کیلومتر است، او یک کیلومتر راه رفته است. چه کسری از راه را طی کرده است؟
چه کسری از راه باقی مانده است؟



فعالیت

- با رسم شکل یک کسر مساوی با $\frac{1}{3}$ بنویسید که مخارج آن ۹ باشد.

$$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{9}$$

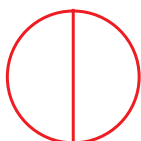


الای برای کسر $\frac{1}{3}$ یک کسر مساوی دیگر بنویسید.

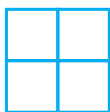
$$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{\quad}$$



۲- مانند سؤال بالا، برای کسرهایی داده شده یک کسر مساوی بنویسید.



$$\frac{1}{2} = \frac{\quad}{4}$$



$$\frac{3}{4} = \frac{\quad}{12}$$



$$\frac{2}{5} = \frac{\quad}{15}$$

با توجه به تساوی‌های بالا، توضیح دهید چگونه بدون رسم شکل می‌توان کسر مساوی یک کسر را پیدا کرد.

$$\frac{2}{5} = \frac{15}{\quad}$$

$\times 3$ (above 2)
 $\times 3$ (below 5)

$$\frac{6}{15} = \frac{\quad}{\quad}$$

$\div 3$ (above 6)
 $\div 3$ (below 15)

$$\frac{6}{9} = \frac{\quad}{\quad}$$

$\div 3$ (above 6)
 $\div 3$ (below 9)

به این کار ساده کردن کسر می‌گویند.

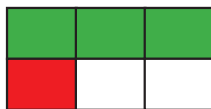
$$\frac{2}{3} = \frac{\quad}{\quad}$$

$\times 3$ (above 2)
 $\times 3$ (below 3)

۳- طاهای خواست حاصل جمع زیر را به دست آورد. آموزگار برای راهنمایی او این شکل را رسم کرد. توضیح دهید

طاهای باید چه کسری را به جای $\frac{1}{4}$ بنویسد. چرا؟

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{\quad}{\quad} + \frac{1}{6} = \frac{\quad}{\quad}$$



۱- جاهای خالی را پر کنید.

$$\frac{3}{5} = \frac{\quad}{10}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{\quad}$$

$$\frac{4}{7} = \frac{12}{\quad}$$

$$\frac{3}{7} = \frac{\quad}{14}$$

۲- مانند نمونه، حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

$$\frac{7}{18} + \frac{2}{9} =$$

$$\frac{2}{3} - \frac{4}{21} = \frac{14}{21} - \frac{4}{21} = \frac{10}{21}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{12} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{12} =$$



کار در کلاس

۱- در جای خالی عدد مناسب بنویسید تا کسر ها با هم برابر شوند.

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{\quad}$$

$$\frac{5}{15} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{\quad}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{\quad}{3}$$

$$\frac{25}{35} = \frac{\quad}{7}$$

$$\frac{4}{\quad} = \frac{40}{70}$$

$$\frac{12}{27} = \frac{\quad}{9}$$

$$\frac{5}{\quad} = \frac{35}{42}$$



تمرین

۲- کسر ها را با هم مقایسه کنید. مانند نمونه از کسر های مساوی استفاده کنید.

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5} \bigcirc \frac{5}{10}$$

$$\frac{\quad}{12} = \frac{2}{3} \bigcirc \frac{5}{12}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{2}{7} \bigcirc \frac{3}{14}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{2} \bigcirc \frac{8}{14}$$

$$\frac{2}{9} \bigcirc \frac{1}{3} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{9}{33} \bigcirc \frac{3}{11} = \frac{\quad}{\quad}$$

۳- حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{12} =$$

$$\frac{2}{6} + \frac{5}{12} =$$

$$\frac{11}{20} - \frac{3}{10} =$$

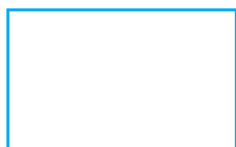
$$\frac{13}{100} + \frac{8}{100} =$$

$$\frac{5}{100} + \frac{2}{100} =$$

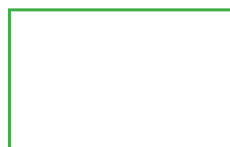
$$\frac{3}{100} - \frac{12}{1000} =$$

$$\frac{7}{10} - \frac{28}{1000} =$$

۴- جمع و تفریق ها را روی شکل نشان دهید.



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$$



$$\frac{1}{3} - \frac{1}{6} =$$

۵- به طور تقریبی، $\frac{1}{3}$ شکل سمت راست و $\frac{2}{5}$ شکل سمت چپ را رنگ کنید. حالا شکل هایی رسم کنید که این دو کسر را به طور دقیق نشان دهند.



۶- در یک کلاس ۳۰ نفره $\frac{1}{3}$ دانش آموزان به رشته ی فوتبال علاقه مندند. در یک کلاس ۲۰ نفره $\frac{1}{4}$ دانش آموزان به فوتبال علاقه دارند. تعداد علاقه مندان به فوتبال را در هر کلاس پیدا کنید. می دانیم $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ است. آیا می توانیم بگوییم تعداد علاقه مندان به فوتبال در کلاس ۲۰ نفره بیشتر است؟ چرا؟